

Algoritm: Cifra de control a unui numar

1. Definitie si rol

Cifra de control (numita si radacina digitala) este cifra obtinuta prin repetarea operatiei de suma a cifrelor pana cand rezultatul devine o singura cifra (0..9). Este folosita ca indicator simplu, derivat din numar, in diverse verificari numerice.

2. Principiul de calcul (iterativ)

Se calculeaza suma cifrelor lui n . Daca suma are mai mult de o cifra (≥ 10), se repeta procesul pe suma obtinuta. Procesul se opreste cand se obtine o valoare intre 0 si 9.

3. Implementare C++ (citire de la tastatura)

```
#include <iostream>
using namespace std;

int sumaCifrelor(int x){
    int s = 0;
    while(x > 0){
        s += x % 10;
        x /= 10;
    }
    return s;
}

int main(){
    long long n;
    cin >> n;
    if(n < 0) n = -n;           // lucram cu valoarea absoluta
    if(n == 0){
        cout << 0 << "\n";
        return 0;
    }

    int x = (int)n;
    while(x >= 10){
        x = sumaCifrelor(x);
    }
    cout << x << "\n";
    return 0;
}
```

4. Exemple (fara rezolvare de exercitii)

- $n = 9875 \rightarrow$ suma cifrelor: $9+8+7+5 = 29 \rightarrow 2+9 = 11 \rightarrow 1+1 = 2$ - $n = 0 \rightarrow$ cifra de control = 0 - $n = 999999 \rightarrow 9+9+9+9+9+9 = 54 \rightarrow 5+4 = 9$

5. Varianta cu formula (observatie)

Pentru $n > 0$, cifra de control poate fi calculata si cu formula: $1 + (n - 1) \% 9$. Pentru $n = 0$, cifra de control este 0. Aceasta varianta este foarte eficienta, dar la bac se accepta oricare, daca este corecta.

6. Implementare C++ (formula, optional)

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main(){
    long long n;
    cin >> n;
    if(n < 0) n = -n;
    if(n == 0) cout << 0 << "\n";
    else cout << 1 + (int)((n - 1) % 9) << "\n";
    return 0;
}
```

7. Complexitate

Varianta iterativa are complexitate $O(k)$ pe o iteratie de suma a cifrelor, iar numarul de iteratii este mic. Varianta cu formula are complexitate $O(1)$.

8. Observatii importante

Trebuie tratat corect cazul $n = 0$. Pentru numere foarte mari, varianta iterativa functioneaza daca tipul de date poate stoca numarul. Formula functioneaza direct pe n , fara a calcula repetat sume.

9. Greseli frecvente

- uitarea cazului $n = 0$;
- oprirea dupa o singura suma de cifre, desi suma poate avea doua cifre;
- folosirea unui tip prea mic pentru n ;
- confuzia intre suma cifrelor si cifra de control.

10. Checklist de BAC

- stii sa calculezi suma cifrelor cu $\% 10$ si $/ 10$;
- repeti pana obtii o cifra;
- tratezi corect $n = 0$;
- stii si observatia cu formula (optional).